ELECTRICIDAD INDUSTRIAL MÓDULO 3

Electrónica y lógica

Componentes, condiciones y eventos

Tirso Reyes

UGM · Playa Vicente, Ver.

Señales que representan información

Analógica

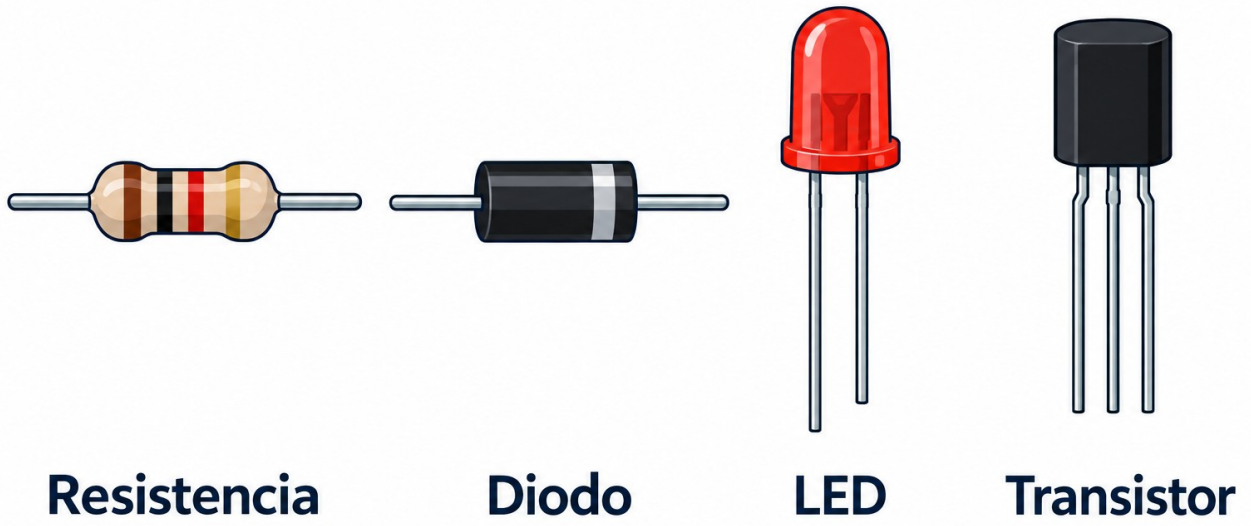
Una señal puede variar continuamente dentro de un rango.
Ejemplo: temperatura.

Digital

Estados discretos. En este curso usamos 0 y 1.
Ejemplo: caja ausente o presente.

Los estados 0 y 1 no significan necesariamente 0 V y 1 V. Un display con dígitos no vuelve binario el fenómeno.

Componentes que vamos a reconocer



Apariencias genéricas. La función y las conexiones se verifican para cada componente.

Qué hace cada componente

Componente	Función útil	Ejemplo
Resistencia	Limita corriente en un circuito adecuado	Corriente de un LED
Diodo	Conduce preferentemente en un sentido	Rectificación
LED	Emite luz cuando conduce adecuadamente	Indicador
Transistor	Controla corriente por una señal	Interruptor o amplificador

Un LED tiene polaridad y necesita limitar su corriente. El cable UTP no sustituye esa limitación.

Control de potencia

Transistor

Una etapa compatible controla la carga.
Un motor necesita considerar corriente y protección inductiva.

SCR

Puede dispararse y mantenerse conduciendo mientras se cumplan sus condiciones de corriente.

TRIAC

Permite controlar conducción en ambos sentidos en aplicaciones de CA compatibles.

Reconocimiento de funciones. No diseñamos ni montamos circuitos de potencia.

ACTIVIDAD

C1 y C2 Señales y componentes

C1

Clasifica una señal continua de temperatura y una señal de caja presente/ausente. Explica la diferencia.

C2

Relaciona LED, diodo y transistor con luz, conducción en un sentido y control de corriente.

LED

¿Qué función falta si el dibujo lo conecta directamente a la fuente sin limitación?

Tres reglas lógicas

AND Y

Ambas condiciones tienen que ser 1.

OR O inclusiva

Al menos una condición tiene que ser 1.

NOT NO

Invierte el estado.
0 se vuelve 1.
1 se vuelve 0.

Una tabla de verdad enumera situaciones posibles. No es necesariamente una secuencia temporal.

ACTIVIDAD

C3 Predicciones con tarjetas

A	B	A AND B	A OR B
0	0	?	?
0	1	?	?
1	0	?	?
1	1	?	?

Dos entradas binarias dan 4 combinaciones. Tres entradas dan 8. Completa también NOT 0 y NOT 1.

La primera regla de marcha

M = H AND C

H	Habilitación mantenida, como un interruptor.
C	Caja presente en el sensor.
M	Orden de marcha. ¿Qué ocurre con H = 1 y C = 0?

Al desaparecer C se retira la orden. No hay memoria o retención.

Una condición de bloqueo

M = H AND C AND NOT B

B	Bloqueo de proceso.
C4	Calcula M para H,C,B = 1,1,0 / 1,0,0 / 1,1,1.
Discusión	¿Qué ocurre si H = 0 o si la caja deja el sensor?

B representa una condición didáctica de proceso. No es un diseño de paro de emergencia.

Un aviso con dos solicitudes

L = A OR B

Estación A	Pide material.
Estación B	También puede pedir material.
Predicción	Si ambas piden, ¿la luz L enciende?

OR incluye el caso de ambas entradas en 1. Escribe un ejemplo cotidiano de AND y otro de OR.

Un temporizador de 3 segundos

Condición	Tiempo seguido	Salida
Activa	1 segundo	0
Activa	2 segundos	0
Activa	3 segundos	1
Se interrumpe	La espera se reinicia	0

Temporizador no retentivo del ejemplo. Si la condición desaparece antes, la espera vuelve a empezar.

ACTIVIDAD

C5 Lecturas frente a eventos

Estado anterior C anterior = 0

Lecturas 0 1 1 0 1 0

Regla Suma una caja solo cuando C cambia de 0 a 1. ¿Cuántas cuentas y por qué?

Un cambio de 0 a 1 se llama flanco ascendente.

REVISIÓN EN GRUPO

Respuestas del cuadernillo

Resultado y razón
Una actividad a la vez

C1 y C2 Información y función

C1

Temperatura representada continuamente: analógica.
Presencia sí/no: digital, porque usa dos estados.

C2

LED: luz. Diodo: conducción preferente en un sentido.
Transistor: control electrónico de corriente.

LED con protección

Fuente → resistencia adecuada → LED → retorno.
La resistencia limita la corriente. Es un esquema conceptual.

C3 Tabla de verdad completa

A	B	AND	OR
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	1

AND exige ambas. OR acepta una o ambas. NOT 0 = 1 y NOT 1 = 0.

C3 y C4 Justificar las condiciones

Ejemplos de C3

AND: llevar boleto y presentar identificación cuando se exigen ambos. OR: aviso si la estación A o B pide material.

C4 H,C,B

1,1,0 da M = 1. 1,0,0 da M = 0.
1,1,1 da M = 0 porque NOT B = 0.

Condiciones que faltan

Si H = 0 o C = 0, M = 0. La regla no conserva marcha después.

C5 Cada subida cuenta una vez

Lectura	0	1	1	0	1	0
Nuevo evento	No	Sí	No	No	Sí	No
Total	0	1	1	1	2	2

Total: 2 cajas en el modelo. El segundo 1 seguido pertenece al mismo estado activo. C anterior inicia en 0.

Fuentes de consulta

Material del curso

Módulo 3 y cuadernillo C1 a C5. Temporizador no retentivo como ampliación.

Siemens Conceptos de PLC

Abrir fuente de consulta

Alcance

Sumadores digitales y montaje de circuitos integrados quedan fuera de este recorrido, como en el MD.